

الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية  
République Algérienne Démocratique et Populaire  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
المدرسة العليا للإعلام الآلي 08 ماي 1945. بسيدي بلعباس  
École Supérieure en Informatique  
-08 Mai 1945- Sidi Bel Abbès



Benzaoucha Asma

Rapport de stage

Lieu de stage : Sonatrach — Hassi Messaoud

Période : 1 février 2026 — 15 février 2026

Année universitaire 2025/2026

## **Remerciements**

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la Direction de l'Informatique de Sonatrach à Hassi Messaoud pour m'avoir accueillie au sein de leur structure et pour m'avoir permis d'effectuer cette période de stage dans un environnement professionnel enrichissant.

Je remercie également l'ensemble des ingénieurs et du personnel des différents départements pour leur disponibilité, leur accueil et les explications qu'ils m'ont fournies tout au long de cette expérience.

Leur accompagnement et leurs conseils m'ont permis de mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement d'une infrastructure informatique dans un environnement industriel.

Enfin, je remercie toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, au bon déroulement de ce stage.

---

## Sommaire

|                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Remerciements .....</b>                                                                                      | <b>2</b> |
| <b>2. Introduction .....</b>                                                                                       | <b>4</b> |
| <b>3. Présentation de la Direction Informatique .....</b>                                                          | <b>5</b> |
| <b>3.1 Département Industriel (DI) .....</b>                                                                       | <b>5</b> |
| <b>3.2 Département Datacenter .....</b>                                                                            | <b>5</b> |
| <b>3.3 Département Télécommunications .....</b>                                                                    | <b>6</b> |
| <b>3.4 Département Cybersécurité .....</b>                                                                         | <b>6</b> |
| <b>3.5 Département Développement Gestion .....</b>                                                                 | <b>6</b> |
| <b>4. Visite du Datacenter .....</b>                                                                               | <b>6</b> |
| <b>5. Activités réalisées pendant le stage .....</b>                                                               | <b>7</b> |
| <b>5.1 Mise en place d'un laboratoire technique<br/>    (Hyper-V, Active Directory, Exchange et Outlook) .....</b> | <b>7</b> |
| <b>5.2 Conférence cybersécurité .....</b>                                                                          | <b>8</b> |
| <b>6. Conclusion .....</b>                                                                                         | <b>9</b> |

---

## **Introduction**

Dans le cadre de mon projet de fin d'études d'une durée de six mois, j'ai effectué une première période de stage de quinze jours au sein de la Direction de l'Informatique de Sonatrach à Hassi Messaoud, du 01 février 2026 au 15 février 2026.

Cette période avait pour objectif la découverte de l'environnement professionnel, la compréhension de l'organisation des différents départements informatiques ainsi que la prise de contact avec les ingénieurs encadrants dans le cadre de mon projet de fin d'études.

Durant ce stage, j'ai pu visiter plusieurs départements techniques, découvrir l'infrastructure du datacenter, assister à une conférence en cybersécurité et réaliser un laboratoire pratique utilisant Hyper-V, Active Directory et Exchange.

Ce rapport présente l'organisation de la direction informatique ainsi que les principales activités observées pendant cette période de stage.

---

## 1. Présentation de la direction informatique

La Direction de l'Informatique de Sonatrach à Hassi Messaoud joue un rôle essentiel dans la gestion, la maintenance et la sécurisation des infrastructures informatiques nécessaires au fonctionnement des activités de l'entreprise, notamment dans le domaine industriel.

Cette direction est organisée en plusieurs départements spécialisés, chacun ayant des responsabilités spécifiques liées aux systèmes d'information, aux réseaux, aux télécommunications, à la cybersécurité et au développement d'applications.

### Département Industriel (DI)

Le département industriel est chargé de la gestion et du développement des solutions informatiques liées aux activités métiers de l'entreprise.

Il comprend notamment le **service de développement métiers**, qui s'occupe de la conception et de la maintenance d'applications informatiques répondant aux besoins opérationnels.

### Département Datacenter

Le département datacenter assure la gestion des infrastructures d'hébergement des systèmes informatiques. Il comprend plusieurs services, notamment :

- le service **stockage**
- le service **systèmes**
- le **service datacenter**

Ces services garantissent la disponibilité des serveurs, des données et des applications utilisées au sein de l'entreprise.

### Département Télécommunications

Le département télécommunications est responsable des moyens de communication et des infrastructures réseau. Il comprend plusieurs services, tels que :

- **Télésurveillance**
- **Radio**
- **Réseaux**

Ces services assurent la connectivité entre les différents sites et le bon fonctionnement des communications internes.

### **Département Cybersécurité**

Le département cybersécurité veille à la protection des systèmes d'information contre les menaces informatiques. Il met en place des politiques de sécurité, des mécanismes de surveillance et des solutions de protection des infrastructures informatiques.

### **Département Développement Gestion**

Ce département est chargé du développement et de la maintenance des applications de gestion utilisées par l'entreprise pour ses activités administratives et organisationnelles.

---

## **2. Visite du Datacenter**

Au cours de mon stage, j'ai eu l'opportunité de visiter le datacenter de la direction informatique. Cette visite m'a permis de découvrir concrètement l'infrastructure matérielle qui supporte les systèmes informatiques de l'entreprise.

Le datacenter est un espace sécurisé destiné à héberger les équipements informatiques essentiels, tels que les serveurs, les systèmes de stockage et les équipements réseau. Ces infrastructures permettent d'assurer le fonctionnement continu des applications et

des services informatiques utilisés dans les différentes activités de l'entreprise.

Durant la visite, j'ai pu observer l'organisation des baies de serveurs, les systèmes d'alimentation électrique, les mécanismes de refroidissement ainsi que les dispositifs de sécurité physique. J'ai également compris l'importance de la redondance des équipements afin de garantir la disponibilité des services informatiques et d'éviter les interruptions.

Cette visite m'a permis de mieux comprendre le rôle central du datacenter dans la gestion des systèmes d'information et l'importance de l'infrastructure technique dans un environnement professionnel, en particulier dans le domaine industriel où la continuité de service est essentielle.

---

### 3. Activités réalisées pendant le stage

#### Mise en place d'un laboratoire technique (Hyper-V, Active Directory et Exchange)

Dans le cadre de ce stage, j'ai eu l'occasion de réaliser un laboratoire technique visant à comprendre le fonctionnement de certains services d'infrastructure informatique utilisés en entreprise.

Ce laboratoire a été réalisé dans un environnement de virtualisation basé sur **Hyper-V**, permettant de créer et de gérer des machines virtuelles simulant une infrastructure réseau réelle.

Dans un premier temps, j'ai participé à la mise en place d'un **contrôleur de domaine Active Directory**, afin de comprendre le rôle de l'annuaire dans la gestion centralisée des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources d'un réseau informatique.

Ensuite, j'ai découvert le fonctionnement de **Microsoft Exchange**, utilisé pour la gestion des services de messagerie en entreprise. Cette étape comprenait la création de comptes utilisateurs et la configuration de boîtes de messagerie.

Enfin, l'utilisation de **Microsoft Outlook** a permis de tester l'accès aux services de messagerie configurés dans l'environnement Exchange.

Ce laboratoire m'a permis de mieux comprendre :

- la virtualisation des systèmes
- la gestion centralisée des utilisateurs via Active Directory
- le fonctionnement d'un serveur de messagerie en entreprise
- l'intégration entre différents services d'infrastructure

Cette expérience pratique a renforcé mes connaissances en systèmes et réseaux et m'a permis de découvrir l'organisation d'une infrastructure informatique dans un environnement professionnel.

---

## Conférence sur la cybersécurité (IT et OT)

Durant la période de stage, j'ai eu l'opportunité d'assister à une conférence portant sur la cybersécurité dans les environnements informatiques et industriels. Cette conférence présentait plusieurs projets et travaux liés à la protection des systèmes d'information, en particulier dans les environnements **IT (Information Technology)** et **OT (Operational Technology)**.

Les interventions ont mis en évidence l'importance de la cybersécurité dans le secteur industriel, où les systèmes informatiques sont directement liés aux équipements et aux processus de production. Contrairement aux systèmes IT classiques, les environnements OT nécessitent une attention particulière en

raison de leur rôle critique dans le fonctionnement des installations industrielles.

Cette conférence m'a permis de mieux comprendre :

- les différences entre les environnements IT et OT,
- les risques liés aux cyberattaques dans les systèmes industriels,
- l'importance de la surveillance et de la protection des infrastructures critiques.

Elle m'a également permis de découvrir quelques projets réalisés dans le domaine de la cybersécurité industrielle et de mieux comprendre les enjeux actuels liés à la sécurisation des systèmes d'information dans les grandes entreprises.

Parfait ! On peut intégrer ça dans la conclusion de façon académique et professionnelle, sans que ça paraisse trop informel. On va montrer que tu as commencé à **préparer ton PFE** tout en restant centré sur le stage.

Voici une version **adaptée de la conclusion** :

---

## Conclusion

Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une direction informatique dans un environnement professionnel industriel et de mieux comprendre le rôle des systèmes d'information dans le support des activités de l'entreprise. À travers les différentes visites des départements, j'ai pu avoir une vision globale des missions liées aux systèmes, aux réseaux, aux télécommunications, au datacenter et à la cybersécurité.

La visite du datacenter m'a permis de comprendre l'importance des infrastructures matérielles et de la continuité de service dans la

gestion des systèmes informatiques. De plus, la réalisation du laboratoire technique basé sur la virtualisation, Active Directory et Exchange a constitué une expérience pratique enrichissante qui a renforcé mes connaissances en administration des systèmes et en réseaux.

La participation à la conférence sur la cybersécurité, notamment dans les environnements IT et OT, m'a également permis de mieux comprendre les enjeux actuels de la sécurité informatique dans le domaine industriel.

Par ailleurs, cette période de stage m'a permis de **collecter des informations et des références pour le développement de mon projet de fin d'études**, en me familiarisant avec les outils, les technologies et les problématiques spécifiques liées à mon thème. Ces données serviront de base pour les travaux à venir et pour approfondir l'étude de mon projet.

Ce stage représente une expérience formatrice qui m'a permis de faire le lien entre les connaissances théoriques acquises durant ma formation et leur application dans un contexte professionnel réel. Il constitue également une étape importante dans la préparation de mon projet de fin d'études et dans la construction de mon parcours professionnel dans le domaine de l'informatique.

---